ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP
CHƯƠNG I VÀ II
(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 2)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0002

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; 2)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-2; 0)$.

Câu 2: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là

A. $(-1; 4)$.
B. $(1; 0)$.
C. $(1; 2)$.
D. $(0; 2)$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

A. -1.
B. 6.
C. -21.
D. -20.

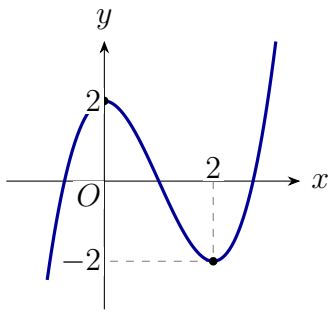
Câu 4: Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x + 2}{x - 1}$ lần lượt là

A. $x = -1$ và $y = 3$.
B. $x = 3$ và $y = 1$.
C. $x = 1$ và $y = -3$.
D. $x = 1$ và $y = 3$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 3x + 5}{x - 2}$ có phương trình là

A. $y = 2x + 1$.
B. $y = 2x - 1$.
C. $y = 2x + 5$.
D. $y = x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.
B. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.
C. $y = x^3 - 3x + 2$.
D. $y = x^3 + 3x^2 + 2$.

Câu 7: Theo một nghiên cứu y học, số lượng vi khuẩn trong một môi trường nuôi cấy sau t giờ được ước lượng bởi công thức $N(t) = -t^3 + 9t^2 + 120$ với $0 \le t \le 8$. Sau bao nhiêu giờ kể từ khi bắt đầu nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn đạt giá trị lớn nhất?

A. $t = 3$ giờ. **B.** $t = 4$ giờ.

C. $t = 6$ giờ. **D.** $t = 8$ giờ.

Câu 8: Cho tứ diện $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SM}$. **B.** $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SM}$.

C. $\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$. **D.** $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(2; 1; -3)$. **B.** $(2; -3; 1)$.

C. $(-3; 2; 1)$. **D.** $(1; 2; -3)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 5)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (Oxy) là

A. $(0; 0; 5)$. **B.** $(3; -2; 0)$.

C. $(3; 0; 5)$. **D.** $(0; -2; 5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -1)$ và $B(0; 3; -2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. 3. **D.** $\sqrt{13}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -2)$ và $\vec{b} = (2; -1; 4)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

A. 8. **B.** 4.

C. -4. **D.** -8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$, xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

a) $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Một công ty sản xuất đồ gia dụng sản xuất x chiếc quạt hơi nước mỗi ngày ($1 \leq x \leq 120$). Tổng chi phí sản xuất mỗi ngày (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^2 - 40x + 1600$. Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc quạt là $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ (triệu đồng/chiếc). Giả sử công ty bán hết số quạt sản xuất được mỗi ngày với giá bán cố định là 80 triệu đồng/chiếc.

a) Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi chiếc quạt là $\bar{C}(x) = x - 40 + \dfrac{1600}{x}$ (triệu đồng/chiếc).

b) Chi phí trung bình cho mỗi chiếc quạt nhỏ nhất khi mỗi ngày sản xuất 40 chiếc quạt.

c) Biểu thức lợi nhuận thu được mỗi ngày là $P(x) = -x^2 + 120x - 1600$ (triệu đồng).

d) Lợi nhuận lớn nhất của công ty đạt được khi sản xuất 40 chiếc quạt mỗi ngày.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-1;1)$, $B(0;1;2)$ và $C(3;0;-1)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-2;2;1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

c) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(5;-2;-2)$.

Câu 4: Một bóng đèn có trọng lượng $P = 60$ N được treo cố định tại điểm O nhờ ba sợi dây cáp không dãn gắn vào trần nhà tại ba điểm A, B, C. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (gốc tại O, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên, đơn vị trên các trục là mét), lực tác dụng lên bóng đèn gồm trọng lực $\vec{P} = (0;0;-60)$ và ba lực căng $\vec{F}_1 = (10;20;20)$, $\vec{F}_2 = (-10;20;20)$, $\vec{F}_3 = (0;-40;20)$ (đơn vị newton, N).

a) Độ lớn của lực căng $\vec{F}_1$ bằng 30 N.

b) Hai lực căng $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn bằng nhau.

c) Tích vô hướng $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 0$.

d) Dưới tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ và ba lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, bóng đèn ở trạng thái cân bằng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ghi kết quả vào các ô trả lời; dùng dấu phẩy cho phần thập phân.

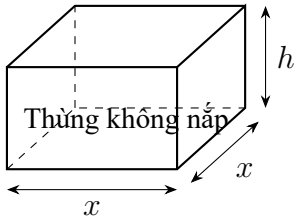
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5;5]$ để hàm số $y = \dfrac{x+3m}{x-2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;3)$ và $A'(4;2;-1)$. Biết tọa độ đỉnh $C'(a;b;c)$, tính giá trị của biểu thức $a+b+c$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 3: Một người thợ gò tôn muốn làm một chiếc thùng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông. Tổng diện tích tôn để làm thùng (gồm một mặt đáy và bốn mặt bên, bỏ qua các mép hàn) bằng 108 dm^2. Thể tích lớn nhất của chiếc thùng đó bằng bao nhiêu dm^3?



Trả lời: ☐☐☐☐

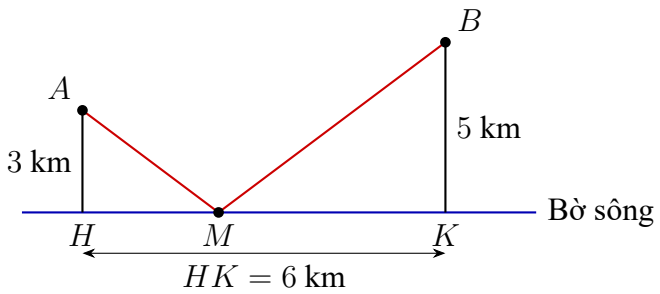
Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị đo là mét, hai chiếc drone A và B xuất phát cùng lúc tại thời điểm $t = 0$ và chuyển động thẳng đều. Vị trí của drone A tại thời điểm t giây ($0 \le t \le 5$) là $A_t(t; 2t; 3t+1)$. Vị trí của drone B tại thời điểm t giây là $B_t(4-t; 4+t; t+4)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai drone trong khoảng thời gian trên bằng bao nhiêu mét? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 5: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2$ với $m > 0$. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Tìm giá trị của m để diện tích tam giác OAB bằng 8 (với O là gốc tọa độ).

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một nhà máy nước A và một kho hóa chất B nằm cùng một phía bờ sông thẳng HK. Khoảng cách từ nhà máy A đến bờ sông là $AH = 3$ km, khoảng cách từ kho B đến bờ sông là $BK = 5$ km, và $HK = 6$ km. Người ta cần đặt một trạm bơm M trên đoạn bờ sông HK để lắp đặt đường ống dẫn nước từ sông tới nhà máy A và kho B. Tổng chiều dài đường ống dẫn $L = MA + MB$ ngắn nhất bằng bao nhiêu kilômét?



Trả lời: ☐☐☐☐

——————— HẾT ———————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	9	108	2,2	4	10

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.
$y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$. Hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

Câu 2. Chọn B.
$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Ta có $y''(1) = 6 > 0$ và $y(1) = 0$, nên điểm cực tiểu của đồ thị là $(1;0)$.

Câu 3. Chọn C.
$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. Vì $-1 \in [-2;2]$ nên tính $f(-2) = -1$, $f(-1) = 6$, $f(2) = -21$. Do đó $\min_{[-2;2]} f(x) = -21$.

Câu 4. Chọn D.
$\lim_{x\to 1^+} \frac{3x+2}{x-1} = +\infty \Rightarrow x = 1$ là TCĐ; $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x+2}{x-1} = 3 \Rightarrow y = 3$ là TCN.

Câu 5. Chọn A.
$\frac{2x^2-3x+5}{x-2} = 2x + 1 + \frac{7}{x-2} \to 2x + 1$ khi $x \to \pm\infty$. Tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$.

Câu 6. Chọn B.
Đồ thị hàm đa thức bậc ba có hệ số $a > 0$, cực đại tại $(0;2)$, cực tiểu tại $(2;-2)$. Hàm $y = x^3 - 3x^2 + 2$ thỏa mãn đầy đủ các đặc điểm trên.

Câu 7. Chọn C.
$N'(t) = -3t^2 + 18t = 0 \Leftrightarrow t = 6 \in [0;8]$. Vì $N(0) = 120$, $N(6) = 228$, $N(8) = 184$ nên số lượng vi khuẩn đạt lớn nhất sau $t = 6$ giờ.

Câu 8. Chọn D.
Với M là trung điểm cạnh BC, theo quy tắc trung điểm trong không gian: $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SM}$.

Câu 9. Chọn A.
$\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ có tọa độ $(2;1;-3)$.

Câu 10. Chọn B.
Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3;-2;5)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) là $(3;-2;0)$.

Câu 11. Chọn C.
$\overrightarrow{AB} = (-2;2;-1) \Rightarrow AB = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12. Chọn D.
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 = 2 - 2 - 8 = -8$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Viết $f(x) = x + \dfrac{1}{x-1}$.

a) $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

b) $f'(x) < 0$ trên từng khoảng $(0;1)$ và $(1;2)$. Do không xác định tại $x = 1$ nên hàm số không nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

c) $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0 \Rightarrow y = x$ là tiệm cận xiên.

d) Hai điểm cực trị là $A(0;-1)$ và $B(2;3) \Rightarrow AB = \sqrt{2^2+4^2} = 2\sqrt{5}$.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

a) $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x} = x - 40 + \dfrac{1600}{x}$ (triệu đồng/chiếc).

b) $\bar{C}'(x) = 1 - \dfrac{1600}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 40 \in [1;120]$. Chi phí trung bình nhỏ nhất tại $x = 40$.

c) Lợi nhuận mỗi ngày: $P(x) = 80x - C(x) = -x^2 + 120x - 1600$ (triệu đồng).

d) $P(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol $x = 60$ chiếc quạt (khi đó $P(60) = 2000$ triệu đồng), không phải $x = 40$.

Câu 3. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = (0-2; 1-(-1); 2-1) = (-2;2;1)$.

b) $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2+2^2+1^2} = 3$.

c) $\overrightarrow{AC} = (1;1;-2) \Rightarrow \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (-2)(1)+2(1)+1(-2) = -2 \neq 0$. Tam giác ABC không vuông tại A.

d) $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{AB} = (3-(-2); 0-2; -1-1) = (5;-2;-2)$.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $|\vec{F}_1| = \sqrt{10^2+20^2+20^2} = \sqrt{900} = 30$ N.

b) $|\vec{F}_2| = \sqrt{(-10)^2+20^2+20^2} = 30$ N $= |\vec{F}_1|$.

c) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 10(-10)+20(20)+20(20) = 700 \neq 0$.

d) Tổng các lực: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{P} = (0;0;60) + (0;0;-60) = \vec{0}$. Bóng đèn ở trạng thái cân bằng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 6.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{1 \cdot (-2) - 3m \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{-2-3m}{(x-2)^2}.$$

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi $-2 - 3m < 0 \Leftrightarrow m > -\dfrac{2}{3}$. Với $m \in [-5;5]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta có $m \in \{0;1;2;3;4;5\}$, gồm 6 giá trị nguyên.

Câu 2. Đáp án: 9.

Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;1;1)$, $\overrightarrow{AD} = (0;-1;2)$, $\overrightarrow{AA'} = (3;2;-2)$.
Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (1+0+3; 1-1+2; 1+2-2) = (4;2;1)$.
Tọa độ đỉnh $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (1+4; 0+2; 1+1) = (5;2;2)$. Do đó $a+b+c = 5+2+2 = 9$.

Câu 3. Đáp án: 108.

Gọi cạnh đáy hình vuông là x ($x > 0$, dm) và chiều cao thùng là h ($h > 0$, dm).
Diện tích tôn: $S = x^2 + 4xh = 108 \implies h = \dfrac{108 - x^2}{4x}$ ($0 < x < \sqrt{108}$).
Thể tích thùng: $V(x) = x^2 h = \dfrac{1}{4}(108x - x^3)$.
Đạo hàm: $V'(x) = \dfrac{1}{4}(108 - 3x^2) = 0 \Leftrightarrow x = 6 \in (0; \sqrt{108})$.
Thể tích lớn nhất: $V(6) = \dfrac{1}{4}(108 \cdot 6 - 6^3) = 108$ dm^3.

Câu 4. Đáp án: 2,2.

Vectơ nối vị trí hai chiếc drone: $\overrightarrow{A_tB_t} = (4-2t; 4-t; 3-2t)$.
Bình phương khoảng cách:

$$d^2(t) = (4-2t)^2 + (4-t)^2 + (3-2t)^2 = 9t^2 - 36t + 41 = 9(t-2)^2 + 5 \geq 5.$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = 2 \in [0;5]$. Khoảng cách nhỏ nhất $d_{\min} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ m, làm tròn đến hàng phần mười được $2{,}2$.

Câu 5. Đáp án: 4.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x-2m) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2m$ (vì $m > 0$).
Tọa độ hai điểm cực trị: $A(0;2)$ và $B(2m; -4m^3+2)$.
Vì $A \in Oy$ nên $OA = 2$. Khoảng cách từ B đến trục Oy là $d(B, Oy) = |x_B| = 2m$.
Diện tích tam giác: $S_{\Delta OAB} = \dfrac{1}{2} \cdot OA \cdot d(B, Oy) = \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2m = 2m$.
Theo bài ra: $S_{\Delta OAB} = 8 \Leftrightarrow 2m = 8 \Leftrightarrow m = 4$.

Câu 6. Đáp án: 10.

Gọi x là khoảng cách từ H đến M ($0 \le x \le 6$, km), suy ra $KM = 6 - x$.
Độ dài $MA = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2+9}$; $MB = \sqrt{(6-x)^2 + 5^2} = \sqrt{(6-x)^2 + 25}$.
Lấy điểm A' đối xứng với A qua bờ sông HK, khi đó $A'H = 3$ km và $MA = MA'$.
Tổng chiều dài $MA + MB = MA' + MB \ge A'B$.
Dấu bằng xảy ra khi ba điểm A', M, B thẳng hàng.
Từ A' kẻ đường vuông góc với đường kéo dài BK tại E, ta có tam giác vuông $A'EB$:
$A'E = HK = 6$ km, $BE = BK + HA' = 5 + 3 = 8$ km.
Độ dài $A'B = \sqrt{A'E^2 + BE^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ km.
Khi đó $\dfrac{HM}{KM} = \dfrac{AH}{BK} = \dfrac{3}{5} \implies x = 2{,}25$ km $\in [0;6]$.
Vậy tổng chiều dài đường ống dẫn nước ngắn nhất là 10 km.